Lehrerhandreichung · Welt 0

Algo Quest – Lehrerhinweise DS 1 bis 7

Diese Handreichung beschreibt den Verlauf der Doppelstunden 1 bis 7 (à 90 min, Wochen 1–3) der Einheit „Algo Quest – Das Dungeon der Datenstrukturen“: Welt 0 „Die Akademie“ mit Kick-off, Basics (Werkstatt, Vorratskammer), eigenen Methoden (Zauberschule), Methoden-Werkstatt und Boss-Kampf 0. Grund für den Umfang: In allen 22 Abituraufgaben 2022–2026 wurde implementiert – immer als Methode mit vorgegebener Signatur. Welt 1 „Heldenschmiede“ (DS 8–12) beschreibt AQ_W1_Lehrerhinweise.docx. Grundlage: KC 2017 und Ergänzende Hinweise (Neufassung 2025).

Überblick

DS	Wo.	Thema	Online-IDE-Level	Lab-Level	Warm-up (Einstieg / Zusatz)
1	1	Kick-off: Das Portal öffnet sich + Level 0 „Diagnose“	L0 Diagnose	0.1	– (AB 1, Aufgabe 4 als erstes Warm-up)
2	1	L0.2 Die Werkstatt: Datentypen, Operatoren, Verzweigungen, Schleifen	L0.2	0.2	W0-01, W0-02, W0-03, W0-04, W0-09, W0-10, W0-11, W0-12
3	1	L0.3 Die Vorratskammer: Reihungen und Zeichenketten	L0.3	0.3	W0-05, W0-06, W0-08, W0-13, W0-14, W0-15
4	2	L0.4 Die Zauberschule I: Eigene Methoden bauen und aufrufen	L0.4	0.4	W0-16, W0-17
5	2	L0.5 Die Zauberschule II: Reihungen als Parameter, Wert und Referenz	L0.5	0.5	W0-07, W0-18, W0-19, W0-20
6	2	Die Methoden-Werkstatt: Von der Aufgabe zur Methode + Papier-Compiler 0	Papier-Compiler 0	0.6	W0-21, W0-22
7	3	Boss-Kampf 0: Aufnahmeprüfung – Die Bibliothek der Akademie	Papier-Compiler Boss	Online-Boss	– (Boss-Training: W0-17, W0-18, W0-19, W0-21)

DS-Rhythmus (in jeder regulären DS)

10' Papier-Warm-up (ohne Gerät) · **15' Input / Unplugged** · **50' Lab-Level + Online-IDE-Level** (in DS 6: Papier-Werkstatt) · **15' Sicherung**

Handschrift-Stufen: 1 Lesen/Tracen (DS 1–3) · 2 Lücken/Köpfe schreiben (DS 4–5) · 3 Papier-first „Papier-Compiler“ (DS 6) · 4 Abi auf Zeit (Boss 0, DS 7).

Differenzierung: Die Diagnose aus DS 1 steuert die Pfade

Die Vorkenntnisse aus der Einführungsphase sind erfahrungsgemäß sehr unterschiedlich. Level 0 „Diagnose“ (DS 1) ordnet jede Person einem Pfad zu; die Pfade bestimmen die Auswahl der Papier-Aufgaben und das Ziel-Level in DS 2–6. Ein Wechsel ist jederzeit möglich (Rückmeldung nach jeder DS).

Pfad	Diagnose (DS 1)	Vorgehen in DS 2–6	Rolle im Team
A – Fundament	Basis nicht vollständig grün	Infoteile mit der Lehrkraft, ★-Aufgaben, Level jeweils Basis (+ Erweiterung, wenn möglich); Tipps-Kästen und Übersetzungstabelle; Struktogramm vor dem Code; Lab-Aufgaben Stufe 1–2	bekommt Unterstützung durch Helfer:innen
B – Standard	Basis + Erweiterung grün	★★-Aufgaben, Level bis Erweiterung, Experte als Ziel; Bug-Hunts; alle Lab-Aufgaben	arbeitet selbstständig
C – Expertise	alle drei Stufen grün	★★★-Aufgaben, Experte-Stufen, „Für Schnelle“ (Side-Quests, freiwillig); Lab-Aufgaben Stufe 3 ohne Tipp	Helfer:in (erklärt, ohne Punkte)

Algo Quest Lab: Punkte, Ränge, Abzeichen (automatisch; fließen nicht in die Note ein)

- Punkte entstehen nur automatisch im Lab – die Lehrkraft trägt nichts ein. Lab-Aufgaben Stufe 1 / 2 / 3: 10 / 20 / 30 Punkte beim ersten Lösen (−25 % je Fehlversuch, −20 % je Tipp, mindestens 25 %; „Lösung zeigen“ = 0) · Trainingsplatz: 1 Punkt je Aufgabe, höchstens 30 pro Tag · Online-Boss: Punkte der richtig gelösten Aufgaben, bester Versuch zählt.
- Ohne Punkte: Papier-Warm-up, Papier-Aufgaben der ABs, IDE-Level, Papier-Compiler, Papier-Boss, Side-Quests, Rolle Helfer:in, Bug-Meldungen (Fehler im Material melden).
- Ränge automatisch: Novize / Lehrling / Geselle / Meister / Großmeister („abiturbereit“) ab 0 / 10 / 30 / 55 / 80 % der Level-Punkte aller freigeschalteten Welten. Abzeichen automatisch, z. B. Erste Schritte, Zehnerserie, „Die Akademie gemeistert“, „Aufnahmeprüfung: Die Bibliothek der Akademie besiegt“, Makellos, Fallensucher, Ohne Tipp, Warm-up-Meister.
- Welt 0 im Lab: Lab-Level 0.1 bis 0.6 (je 8 Aufgaben, zusammen 900 Level-Punkte), Trainingsplatz (Ausdruck → Typ und Wert) und Online-Boss „Aufnahmeprüfung: Die Bibliothek der Akademie“ (25 min). Scoreboard mit Namen (Vorname + Initial) nur kursintern, abschaltbar.

Vorbereitung Online-IDE (einmalig)

- Auf online-ide.de eine Klasse für den Kurs anlegen; Lernende treten bei.
- Workspace Level 0 (AQ_W0_L0_Diagnose_Geruest.txt) und Workspace „AlgoQuest_W0_Akademie“ (AQ_W0_Akademie_Geruest.txt – **eine** Datei für Level 0.2 bis 0.5 und Papier-Compiler 0) über **„An Klasse austeilen“** verteilen. Die …_LSG.txt-Dateien nicht austeilen.
- Testklassen der Akademie: L02WerkstattTest, L03VorratTest, L04ZauberTest, L05ZauberIITest, PapierCompiler0Test; Stufen an den Präfixen basis_ / erweiterung_ / experte_. Im unbearbeiteten Gerüst ist keiner der 70 aktiven Tests grün; 19 Tests liegen in Freischalt-Blöcken.
- Freischalt-Blöcke: `LEVEL-0.4-START/ENDE Erweiterung`, `LEVEL-0.4-START/ENDE Experte` (je in L04ZauberTest und im Hauptprogramm) und `PAPIER-COMPILER-0-START/ENDE` (Testklasse und Hauptprogramm). Freischalten = die beiden Markerzeilen löschen.
- Online-IDE-Besonderheiten: println(…) ohne System.out; Anweisungen außerhalb von Klassen bilden das Hauptprogramm; **== vergleicht Zeichenketten inhaltlich** (anders als Java und Abitur) – im Unterricht konsequent equals verlangen.

Algo Quest Lab: Lehrkraft-Bereich (einmalig und laufend)

- **Zugang:** Unter algoquest.frankjuchim.de → „Bereich für Lehrkräfte“ einen Zugang anfragen (Name, E-Mail, Schule, Passwort, Nachricht). Der Superadmin schaltet das Konto frei; danach Anmeldung mit E-

Mail und Passwort. Passwort vergessen: Der Superadmin setzt ein Einmal-Passwort, das beim nächsten Login geändert wird.

- **Kurs anlegen:** „Kurse“ → Kursname → das Lab erzeugt einen Kurscode (6 Zeichen). Unter „Beitritt & QR“ stehen Beitritts-Link und QR-Code (als SVG herunterladbar) – in DS 1 am Beamer zeigen.
- **Schülerliste:** Die Lernenden treten selbst bei (Kurscode + Name, Empfehlung Vorname + Initial) und erhalten einen persönlichen Code. Die Lehrkraft kann Namen ändern, den Code anzeigen bzw. neu erzeugen und Schüler löschen; alle Schüler bzw. den Kurs löschen nur mit Eintippen des Kursnamens.
- **Einstellungen:** freigeschaltete Welten (zu Beginn nur Welt 0 – die Rang-Prozente beziehen sich auf alle freigeschalteten Welten), Bosse „automatisch“ (ab 60 % der Level-Punkte der Welt) / „offen“ / „gesperrt“, Scoreboard für Schüler an/aus, Beamer-Board an/aus, Anmeldung neuer Schüler offen/geschlossen (nach DS 1 schließen).
- **Auswertung:** Fortschrittsmatrix Schüler × Level, Boss-Ergebnisse, Aufgabenstatistik (Lösungsquote, Ø Fehlversuche, häufige falsche Antworten), Fallen-Profil des Kurses (P1–P10), CSV-Export. Tipp: Die Sicherung bzw. den Einstieg der nächsten DS an den Aufgaben mit der niedrigsten Lösungsquote ausrichten.
- **Aufgaben-Vorschau (Menü „Aufgaben“):** Welt → Level (mit AB- und IDE-Verweis, Merkkasten) → jede Aufgabe mit eingesetzter Lösung, Tipps und Erklärung, auch der Boss-Pool – zur Vorbereitung und zum Abgleich mit den Arbeitsblättern.
- **Urkunden:** Kurs → „Urkunden“: eine A4-Urkunde je Schüler mit Name, Kurs, Rang, Punkten, gelösten Aufgaben, Abzeichen und optionaler Platzierung – z. B. am Ende der Einheit.
- **Papier-Leistungen** (Warm-up, Papier-Compiler, Papier-Boss) werden im Heft bzw. nach Erwartungshorizont zurückgemeldet; im Lab entstehen Punkte nur durch die Lernenden selbst.

Vor Einsatz prüfen

- Freischalt-Blöcke (Testmethoden bzw. eine ganze Testklasse in Blockkommentaren) und Testrunner mit einem Lernenden-Account in der aktuellen IDE-Version durchspielen – auch, dass Tests nach dem Freischalten im Testrunner erscheinen.
- Werkzeugkarten (AQ_Werkzeugkarten.docx) nennen als Rundungsweg `(int) Math.round(x);` in der Akademie ist Math.round bewusst tabu (Runden mit `(int) (x + 0.5)`, AB 2 Infoteil 3). Karte ggf. anpassen oder im Unterricht kommentieren.
- Input-Folien Welt0/AQ_W0_Akademie.pptx (DS 2–7) mit den ABs abgleichen (Beispiele, Notation „neue Reihung von Ganzzahl der Länge n“).
- Warm-up-Trainer im Lab: Die Karten W0-01 bis W0-22 stehen im Lab-Seed (WebApp/seed/warmup: warmup_w0_w1.json, warmup_w0_akademie.json) – einmal mit Filter „Welt 0“ prüfen.
- algoquest.frankjuchim.de in den Kick-off-Folien („Algo Quest Lab: in 3 Schritten dabei“, „Eure Werkzeuge“, „Los geht’s!“) und in AB 1, Aufgabe 2 a eintragen oder nur mit dem QR-Code des Kurses arbeiten.
- Bibliothek „niedersachsen“ (Stack, Queue, DynArray, BinTree) wird erst ab Welt 4 pro Workspace aktiviert – vermutlicher Menüpfad: Rechtsklick auf den Workspace → Einstellungen; vor Welt 4 prüfen.

Dateien (Ausgabeordner AlgoQuest/)

Datei	Inhalt	DS
Welt0/AQ_W0_Kickoff.pptx	Kick-off-Folien (Story, Teams, Lab-Onboarding, Abituraufgabe)	1
Welt0/AQ_W0_AB_Portal.docx / …_LSG.docx	AB 1 Portal: Teil A Start/Diagnose, Teil B Notations-Referenz	1–2
Welt0/AQ_W0_L0_Diagnose_Geruest.txt / …_LSG.txt	Level 0 „Diagnose“	1

Datei	Inhalt	DS
Welt0/AQ_W0_Akademie.pptx	Input-Folien der Akademie	2–7
Welt0/AQ_W0_AB2_Werkstatt_Basics.docx / AQ_W0_AB2_LSG.docx	AB 2 Werkstatt: Datentypen, Operatoren, Zufall/Runden, Verzweigung, Schleifen	2
Welt0/AQ_W0_AB3_Vorratskammer_Reihungen.docx / AQ_W0_AB3_LSG.docx	AB 3 Vorratskammer: Reihungen, Referenz/Kopie, Zeichenketten	3
Welt0/AQ_W0_AB4_Zauberschule_Methoden.docx / AQ_W0_AB4_LSG.docx	AB 4 Zauberschule: Teil 1 Methoden, Teil 2 Wert/Referenz, Hilfsmethoden	4–5
Welt0/AQ_W0_AB5_Methoden-Werkstatt.docx / AQ_W0_AB5_LSG.docx	AB 5 Methoden-Werkstatt: Rezept, Fehlergalerie, Papier-Compiler 0, Peer-Korrektur	6
Welt0/AQ_W0_Akademie_Geruest.txt / …_LSG.txt	Level 0.2–0.5 und Papier-Compiler 0 (eine Datei)	2–6
Welt0/AQ_W0_Boss0_Bibliothek.docx	Boss-Kampf 0 (Aufgabenheft mit Antwortbogen)	7
Welt0/AQ_W0_Boss0_Erwartungshorizont.docx	Erwartungshorizont, Bewertungsbogen, Papier-Compiler-Workspace	7
Werkzeuge/AQ_Werkzeugkarten.docx	Abi-Check, Struktogramm-Spickblatt, Typnamen, Zeichenketten-Operationen, Vorlagen	ab 1
Werkzeuge/AQ_Warm-up-Karten_W0-W1.docx / warmup_w0_w1.json	Warm-up W0-01 bis W0-08 (und Welt 1)	2–5
Werkzeuge/AQ_Warm-up-Karten_W0_Akademie.docx / warmup_w0_akademie.json	Warm-up W0-09 bis W0-22	2–6
WebApp/	Algo Quest Lab: Weltkarte mit Lab-Leveln, Trainingsplatz, Online-Boss, Warm-up-Trainer, Lehrkraft-Bereich	1–7

DS 1 Welt 0 – Die Akademie · Woche 1 **Lab-Level 0.1** **„Das Portal: Notation fürs Abitur“**

Kick-off: Das Portal öffnet sich + Level 0 „Diagnose“

Ziele

- Die Lernenden kennen Story, Spielregeln (Teams; Algo Quest Lab mit Punkten, Rängen und Abzeichen) und den DS-Rhythmus der Einheit und sehen an einer echten Block-1-Abituraufgabe, dass jede Implementierung eine Methode mit vorgegebener Signatur ist und von Hand geschrieben wird.
- Sie arbeiten in festen, leistungsgemischten Teams (Tischgruppen), treten mit Kurscode und Name dem Algo Quest Lab bei, richten die Online-IDE ein und führen ihren ersten JUnit-Test im Testrunner aus.
- Sie diagnostizieren ihren Stand aus der Einführungsphase (Level 0: Reihungen, Schleifen, Zeichenketten). Das Ergebnis legt den Pfad für DS 2–6 fest (Differenzierung, Tabelle in der Übersicht).

Verlauf

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material / Datei	Lab
Papier-Warm-up	10'	„Das Rätsel am Portaltor“ (AB 1, Aufgabe 4) ohne Gerät; Auflösung im Plenum; Warm-up-Prinzip erklären (jede DS beginnt so; ohne Punkte, Nachüben im Warm-up-Trainer des Lab).	EA → Plenum	Welt0/ AQ_W0_AB_Portal.docx (Aufgabe 4)	–
Input	15'	Kick-off-Folien: Story, Welten-Karte, Akademie als Welt 0, Teams, Lab-Onboarding (Weltkarte, Punkte, Ränge, Abzeichen – nicht notenrelevant), echte Abituraufgabe „Implementieren Sie die Methode …“. Team-Regeln (AB 1, Aufgabe 1).	Plenum, GA	Welt0/AQ_W0_Kickoff.pptx; AB 1 Teil A	–
Lab + IDE	50'	Lab-Beitritt per QR-Code (AB 1, Aufgabe 2 a – Code notieren lassen!), IDE einrichten (Aufgabe 2 b–c), erster Testlauf. Level 0 „Diagnose“ (AB 1, Aufgabe 3): Basis → Erweiterung → Experte, Fehlerlogbuch beginnen. Wer fertig ist: Lab-Level 0.1.	EA in Teams	Welt0/ AQ_W0_L0_Diagnose_Geruest .txt (LSG: …_LSG.txt); Lab-QR-Code	Beitritt; 0.1
Sicherung	15'	Diagnose-Check-in: Jede Person notiert, welche Stufen grün sind (Zettel) → Lehrkraft ordnet Pfad A/B/C zu. Ausblick auf die Akademie (Werkstatt, Vorratskammer, Zauberschule, Aufnahmeprüfung); Werkzeugkarten austeilen.	EA → Plenum	Werkzeuge/ AQ_Werkzeugkarten.docx	–

Hinweise

Typische Schwierigkeiten:

- Erstes Einloggen und Workspace-Verteilung kosten Zeit – Klasse und Workspaces vorher anlegen und mit einem Test-Account prüfen.
- Lab-Beitritt: Namen sind je Kurs eindeutig – bei zwei „Lena S.“ einen Buchstaben ergänzen („Lena Sc.“). Vergessene Codes: Lehrkraft-Bereich → Kurs → Schüler → Code anzeigen bzw. neuen Code erzeugen.
- anzahlVokale: Griff zu toLowerCase – im Abitur nicht erlaubt; auf AB 1, Teil B (erlaubte Zeichenketten-Operationen) verweisen.
- durchschnitt: ganzzahlige Division und fehlende Leer-Abfrage – wird in DS 2 systematisch aufgegriffen.

Differenzierung:

- Die Diagnose ist die Grundlage der Pfade A/B/C (siehe Übersicht); Teams so mischen, dass in jedem Team mindestens eine Person aus Pfad C sitzt (Rolle Helfer:in, ohne Punkte).
- Wer Experte schafft: Debugger-Side-Quest (AB 1, Aufgabe 8), Lab-Level 0.1 oder Helfer:in; wer an Basis scheitert: Struktogramm-Spickkarte, Lösungsweg mit der Lehrkraft.

Vorbereitung:

- Online-IDE: Klasse anlegen, Workspace Level 0 über „An Klasse austeilen“ verteilen; Testrunner einmal selbst ausführen.

- Algo Quest Lab: Kurs anlegen, QR-Code unter „Beitritt & QR“ für den Beamer bereithalten; Einstellungen: Welt 0 freischalten, Boss 0 „gesperrt“ oder „automatisch“, Scoreboard an/aus, Anmeldung offen (nach DS 1 schließen). algoquest.frankjuchim.de in Kick-off und AB 1 eintragen.
- Teams (Tischgruppen) vorläufig leistungsgemischt planen und nach der Diagnose ggf. anpassen.
- Diagnose-Übersicht (Name | Basis | Erweiterung | Experte | Pfad) für die eigene Planung vorbereiten.

Warm-up-Karten

Keine Warm-up-Karte – „Das Rätsel am Portaltor“ (AB 1, Aufgabe 4) ist das erste Warm-up.

DS 2 Welt 0 – Die Akademie · Woche 1 **Lab-Level 0.2** **„Die Werkstatt: Datentypen und Kontrollstrukturen“**

L0.2 Die Werkstatt: Datentypen, Operatoren, Verzweigungen, Schleifen

Ziele

- Die Lernenden bestimmen Werte von Ausdrücken mit Ganzzahl- und Kommazahl-Division, %, Casts, Vergleichen und logischen Operatoren und kennen die Casting-Falle.
- Sie bilden ganzzahlige Zufallszahlen in einem Bereich und runden ganzzahlig ohne Math.round (EH 2025).
- Sie verfolgen Verzweigungsketten und Schleifen in Tracetabellen und übersetzen zwischen Java und Struktogramm nach EH § 5.

Verlauf

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material / Datei	Lab
Papier-Warm-up	10'	Pfad A: Struktogramm lesen/übersetzen (W0-01/W0-02); Pfad B/C: Waage des Alchemisten oder Zahlenschloss (W0-09/W0-12).	EA → PA	Warm-up W0-01, W0-02, W0-03, W0-04, W0-09, W0-10, W0-11, W0-12 (eine wählen)	–
Input	15'	AB 2, Aufgabe 0 (Blitz-Warm-up „Was rechnet Java?“) als Vorhersage – Auflösung mit Infoteil 2; Casting-Falle und `-7 % 2` live in der IDE; Zufallsformel aus dem Würfel herleiten (Infoteil 3); else-if-Reihenfolge an Aufgabe 4.	Plenum	Welt0/ AQ_W0_Akademie.pptx (DS 2); AB 2 Infoteile 1–4; AB 1 Teil B als Notations-Referenz	–
Papier + IDE	50'	20' Papier nach Pfad (A: Aufgaben 1, 2, 5 · B: 2–6 · C: 4, 6, Für Schnelle), danach 30' Lab-Level 0.2 und IDE-Level 0.2 in der Klasse Werkstatt (Testklasse L02WerkstattTest).	EA in Teams	Welt0/ AQ_W0_AB2_Werkstatt_Basics.docx (LSG: AQ_W0_AB2_LSG.docx); Welt0/AQ_W0_Akademie_Geruest.txt	0.2
Sicherung	15'	Bug-Hunt (Aufgabe 8) im Plenum; Wert-Rätsel aus dem Hauptprogramm („jahr bleibt 2026“) als Vorgriff auf DS 5; Rest der Papieraufgaben als Hausaufgabe.	Plenum	AB 2, Aufgabe 8	–

Hinweise

Typische Schwierigkeiten:

- `-3 % 2` ist −1 → `n % 2 == 1` als Ungerade-Test ist falsch (Test basis_istGerade_negativ).
- `(double) (summe / 3)` castet zu spät; `(int) Math.random() * 6` liefert immer 0 bzw. 1.
- kistenBenoetigt ohne Math.ceil: viele addieren immer 1 – Test mit 10 / 5 zeigt den Fehler.
- else-if-Ketten in falscher Reihenfolge (Aufgabe 4); Struktogramm der Kette als Schachtelung im Falsch-Zweig.

Differenzierung:

- Pfad A (Diagnose-Basis unvollständig): Infoteile mit Lehrkraft, Aufgaben 1, 2, 5 und Level-0.2-Basis; Tipps-Kasten von Aufgabe 7 nutzen.
- Pfad B (Basis + Erweiterung grün): Aufgaben 2–6, Level 0.2 bis Erweiterung.
- Pfad C (alle Stufen grün): Aufgaben 4, 6 c–e und Experte (ggT, istPrimzahl, potenz), danach Für Schnelle oder Helfer:in.

Vorbereitung:

- Workspace „AlgoQuest_W0_Akademie“ mit AQ_W0_Akademie_Geruest.txt austeilen (eine Datei für DS 2–6); Bibliothek „niedersachsen“ ist **nicht** nötig.
- AB 1 Teil B (Notations-Referenz) mitbringen lassen; Karopapier für Struktogramme.

Warm-up-Karten

W0-01 Das Rätsel des Portalwächters · W0-02 Vom Code zum Bauplan · W0-03 Spurensuche im Portal · W0-04 Der kaputte Bauplan · W0-09 Die Waage des Alchemisten · W0-10 Die Sanduhr der Akademie · W0-11 Der Türsteher der Bibliothek · W0-12 Das Zahlenschloss

DS 3 Welt 0 – Die Akademie · Woche 1 Lab-Level 0.3 „Die Vorratskammer: Reihungen und Zeichenketten“

L0.3 Die Vorratskammer: Reihungen und Zeichenketten

Ziele

- Die Lernenden legen eindimensionale Reihungen an, greifen über Index und length zu und wählen begründet zwischen Zählschleife und for-each.
- Sie unterscheiden Referenz und Kopie (Speicherbild mit Pfeilen) und liefern neue Reihungen zurück, ohne das Original zu verändern.
- Sie bearbeiten Zeichenketten nur mit den erlaubten Operationen und ersetzen verbotene durch erlaubte.

Verlauf

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material / Datei	Lab
Papier-Warm-up	10'	Inventur (W0-13) oder Rückwärts durchs Portal (W0-05); Pfad C: Zwei Schilder, ein Regal (W0-14).	EA	Warm-up W0-05, W0-06, W0-08, W0-13, W0-14, W0-15 (eine wählen)	–
Input / Unplugged	15'	Regal-Unplugged: Becher/Schuhkartons als Fächer mit Indexnummern, Klebezettel als Variablen, Schnur als Referenz. `int[] b = a;` = zweite Schnur zum selben Regal; echte Kopie = zweites Regal. Danach Infoteile 1–3.	Plenum	Welt0/ AQ_W0_Akademie.pptx (DS 3); AB 3 Infoteile	–
Papier + IDE	50'	15' Papier (Aufgaben 0–3, Pfad C zusätzlich 4), dann 35' Lab-Level 0.3 und IDE-Level 0.3 in der Klasse Vorrat (Testklasse L03VorratTest).	EA in Teams	Welt0/ AQ_W0_AB3_Vorratskammer_Reihungen.docx (LSG: AQ_W0_AB3_LSG.docx)	0.3
Sicherung	15'	Regal-Rätsel (Aufgabe 3): Speicherbild an der Tafel; Tabelle „erlaubt/verboten“ (Infoteil 5) mit Aufgabe 5 b/c; Referenz-Rätsel aus dem Hauptprogramm.	Plenum	AB 3, Aufgaben 3 und 5	–

Hinweise

Typische Schwierigkeiten:

- `r.length` vs. `s.length()`; letzter Index `length - 1`; `r[r.length]`.
- for-each zum Verändern (verdopple) – ändert nur die Kopie x.
- `int[] neu = r;` als vermeintliche Kopie (umgedreht, verdreifacht); == bei Reihungen.
- Zeichen vs. Zeichenkette: `charAt(i) == "e"` kompiliert nicht; substring-Ende ausschließlich.

Differenzierung:

- Pfad A: Aufgaben 0–2, Level 0.3 Basis; Infoteil 2 (for oder for-each) mit Lehrkraft.
- Pfad B: Aufgaben 1–4, Level 0.3 bis Erweiterung.
- Pfad C: Aufgaben 3–5 und 7, Experte (ohneVokale, beginntMit), Für Schnelle (Reindrängler, Caesar).

Vorbereitung:

- Material für das Regal-Unplugged (5–6 Becher, Klebezettel, zwei Schnüre).
- AB 3 kopieren; Karopapier für Speicherbilder.

Warm-up-Karten

W0-05 Rückwärts durchs Portal · W0-06 Der Spiegelzauber · W0-08 Das Zählwerk des Portals · W0-13 Inventur in der Vorratskammer · W0-14 Zwei Schilder, ein Regal · W0-15 Die verbotenen Bücher

DS 4 Welt 0 – Die Akademie · Woche 2 Lab-Level 0.4 „Die Zauberschule: Eigene Methoden“

L0.4 Die Zauberschule I: Eigene Methoden bauen und aufrufen

Ziele

- Die Lernenden benennen die Bestandteile einer Methode und übersetzen sicher zwischen Abi-Signatur und Java-Methodenkopf (Typnamen, „nichts“ = void, Parameterreihenfolge).
- Sie unterscheiden Parameter und Argumente, verwenden Rückgabewerte und prüfen, ob jeder Ablauf ein return hat; sie kennen lokale Variablen und ihre Gültigkeit.
- Sie verfolgen Methodenaufrufe mit Hilfsmethode in einem Aufrufprotokoll und schreiben in Level 0.4 Methodenköpfe selbst (Freischalten der Stufen).

Verlauf

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material / Datei	Lab
Papier-Warm-up	10'	Zauberformeln übersetzen (W0-16); Pfad C: Passt der Schlüssel ins Schloss? (W0-17).	EA → PA	Warm-up W0-16, W0-17	–
Input / Unplugged	15'	Zauberformel-Unplugged: Eine Person „ist“ die Methode heilwert(stufe) mit Formelkarte; andere übergeben Argument-Zettel und erhalten einen Ergebnis-Zettel. Zweite Person spielt kannZaubern und ruft die erste auf → Aufrufprotokoll an der Tafel. Danach Infoteile 1–3 (Anatomie, Übersetzung).	Plenum	Welt0/ AQ_W0_Akademie.pptx (DS 4); AB 4 Teil 1	–
Papier → IDE	50'	15' Papier: Aufgaben 1–3 (Pfad A: 0, 1, 3). Dann Lab-Level 0.4 und IDE-Level 0.4: zuerst Köpfe auf Papier (Aufgabe 7 a), Basis in der IDE, Erweiterung/Experte nach Kopf-Schreiben freischalten (zwei Blöcke je Stufe).	EA in Teams	Welt0/ AQ_W0_AB4_Zauberschule_Methoden.docx (LSG: AQ_W0_AB4_LSG.docx); Klasse Zauber, L04ZauberTest	0.4
Sicherung	15'	Aufrufprotokoll Runen (Aufgabe 6) gemeinsam; Compiler-Detektiv (Aufgabe 4) als Blitzrunde; Freischalt-Probleme sammeln; Abi-Check für Methoden (Kasten am Ende von AB 4).	Plenum	AB 4, Aufgaben 4 und 6	–

Hinweise

Typische Schwierigkeiten:

- Methodenkopf: `Ganzzahl` statt int, fehlender Rückgabetyp, `int a, b`, void bei Rückgabe – nach dem Freischalten zeigt der Compiler auf die **Testzeile**.
- Freischalten: nur `/*` oder `*/` gelöscht, nur ein Block geöffnet; Tests verändert statt Kopf korrigiert.
- „missing return statement“ bei else-if-Ketten ohne letztes return; Aufruf aus dem Hauptprogramm ohne Klassennamen.
- kannZaubern rechnet neu statt manaKosten aufzurufen (Test merkt es nicht → Code-Review im Team).

Differenzierung:

- Pfad A: Aufgaben 0, 1, 3; Level 0.4 Basis + Erweiterung mit Übersetzungstabelle; Lehrkraft prüft Köpfe vor dem Freischalten.
- Pfad B: Aufgaben 1–5; Level 0.4 vollständig.
- Pfad C: Aufgaben 2, 4, 6 und Experte; Für Schnelle (römische Zahlen, Kalender); Helfer:in beim Freischalten.

Vorbereitung:

- Formelkarten für das Unplugged (heilwert, manaKosten, kannZaubern) und Argument-/Ergebniszettel.
- Freischalten einmal selbst im Lernenden-Workspace durchspielen (beide Blöcke je Stufe, Hauptprogramm-Ausgabe prüfen).

Warm-up-Karten

W0-16 Zauberformeln übersetzen · W0-17 Passt der Schlüssel ins Schloss?

DS 5 Welt 0 – Die Akademie · Woche 2 Lab-Level 0.5 „Zauberschule II: Wert und Referenz“

L0.5 Die Zauberschule II: Reihungen als Parameter, Wert und Referenz

Ziele

- Die Lernenden erklären die Wertübergabe: Ein int-Parameter ist eine Kopie, ein Reihungs-Parameter eine Kopie der Referenz; sie sagen Ausgaben vorher und begründen sie mit Speicherbildern.
- Sie unterscheiden in-place-Methoden (nichts) und Methoden, die eine neue Reihung liefern, und wählen den Rückgabetyp nach dem Aufgabentext.
- Sie zerlegen Probleme mit Hilfsmethoden und verwenden vorgegebene Methoden („darf verwendet werden“).

Verlauf

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material / Datei	Lab
Papier-Warm-up	10'	Original oder Kopie? (W0-18); Pfad A: Die Spannweite des Portals (W0-07); Pfad C: Nur die geraden Runen (W0-20).	EA	Warm-up W0-07, W0-18, W0-19, W0-20 (eine wählen)	–
Input / Unplugged	15'	Regal-Unplugged aus DS 3 mit „Methodenraum“ (Kreidekreis): Beim Aufruf wird der Zettel mit der Zahl kopiert, bei Reihungen die Schnur verdoppelt. Die drei Fälle aus Infoteil 7 nachspielen; Merke-Kasten.	Plenum	Welt0/ AQ_W0_Akademie.pptx (DS 5); AB 4 Teil 2	–
Papier + IDE	50'	10' Aufgabe 8 (Vorhersage, ohne Gerät), dann Lab-Level 0.5 und IDE-Level 0.5 in der Klasse ZauberII (L05ZauberIITest); Pfad C zusätzlich Aufgabe 10.	EA in Teams	AB 4 Teil 2; Klasse ZauberII	0.5
Sicherung	15'	Speicherbilder zu Aufgabe 8 vergleichen; Aufgabe 9 (in-place oder neu) im Plenum; Bug-Hunt (Aufgabe 12) als Hausaufgabe.	Plenum	AB 4, Aufgaben 8, 9, 12	–

Hinweise

Typische Schwierigkeiten:

- `r = new int[…]` in der Methode „soll“ die Reihung leeren – wirkt nicht nach außen (basis_fuelle_ueberschreibt).
- erhoehteKopie mit `int[] neu = r;` – Ergebnis stimmt, Original verändert (Test prüft beides).
- zweitgroesster: Ein-Durchlauf-Version vergisst, das alte Maximum zu verschieben; Start mit 0.
- verschmelze: Rest-Schleifen vergessen; `||` statt && in der Reißverschluss-Bedingung.

Differenzierung:

- Pfad A: Aufgabe 8 mit Speicherbild-Vorlage, Level 0.5 Basis + istImBereich/zaehleImBereich.
- Pfad B: Aufgaben 8, 9, Level 0.5 bis Erweiterung.
- Pfad C: Aufgaben 10 und 12, Experte (zweitgroesster, verschmelze – Vorbereitung Mergesort), Für Schnelle (Rotation, Anagramm).

Vorbereitung:

- Unplugged-Material aus DS 3 wiederverwenden; Kreide/Seil für den „Methodenraum“.
- Hauptprogramm-Ausgaben von Level 0.5 kennen (LSG-Datei), um Vorhersagen schnell zu prüfen.

Warm-up-Karten

W0-07 Die Spannweite des Portals · W0-18 Original oder Kopie? · W0-19 Würfelpunkte der Akademie · W0-20 Nur die geraden Runen

DS 6 Welt 0 – Die Akademie · Woche 2 Lab-Level 0.6 „Die Methoden-Werkstatt: Fehlergalerie und Abi-Check“

Die Methoden-Werkstatt: Von der Aufgabe zur Methode + Papier-Compiler 0

Ziele

- Die Lernenden wenden das Rezept „Aufgabentext → Signatur → Randfälle → Struktogramm → Java auf Papier → Abi-Check → Papier-Compiler“ an.
- Sie erkennen die zehn häufigsten Implementierungsfehler (Fehlergalerie) in fremdem und eigenem Code und korrigieren sie.
- Sie implementieren Methoden im Abitur-Format handschriftlich, prüfen sie mit dem Papier-Compiler und bewerten Lösungen anderer nach Kernpunkten.

Verlauf

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material / Datei	Lab
Papier-Warm-up	10'	Der Compiler streikt (W0-21) – fehlender Rückgabepfad als Einstieg in die Fehlergalerie.	EA → PA	Warm-up W0-21, W0-22	–
Input	15'	Rezept (Infoteil 1) am vorgemachten Beispiel laengsteSerie live durchgehen – besonders Schritt 3 (Serie am Ende!) und Schritt 6; Fehlergalerie überfliegen.	Plenum	Welt0/ AQ_W0_Akademie.pptx (DS 6); AB 5 S. 1–5	–
Werkstatt	50'	8' Fehler-Bingo (Aufgabe 1) · 15' Papier-Compiler 0 von Hand (Aufgabe 2 a–d) · 5' abtippen, Freischalten, PapierCompiler0Test · 17' eine Wahlaufgabe (3, 4 oder 5) nach Rezept · 5' Lösungen teamübergreifend tauschen.	EA (IDE nur zum Abtippen)	Welt0/ AQ_W0_AB5_Methoden-Werkstatt.docx (LSG: AQ_W0_AB5_LSG.docx); Klasse Werkstattpruefung	–
Sicherung	15'	Peer-Korrektur mit Kernpunkt-Bogen (Aufgabe 6) – Kernpunkt-Folie aus der LSG zeigen; Fehlerlogbuch ausfüllen. Boss-0-Ankündigung (Ablauf, Werkzeugkarten als einzige Hilfe); Boss-Training als Hausaufgabe (Warm-up, Lab-Level 0.6, Trainingsplatz).	PA → EA	AB 5, Aufgabe 6 und Fehlerlogbuch; Warm-up W0-17, W0-18, W0-19, W0-21, W0-22	0.6 (HA)

Hinweise

Typische Schwierigkeiten:

- Papier-Compiler: ganzzahliger Durchschnitt fällt nur bei negativen Werten auf (Test durchschnittIstKommazahl); fehlende Leer-Abfrage bleibt wegen NaN grün – im Abitur trotzdem Abzug.
- Abtippen „mit Verbesserungen“ – Regel: unverändert, Korrektur erst nach dem ersten Testlauf (sonst sagt „grün beim ersten Versuch“ nichts aus).
- Peer-Korrektur zu großzügig: Nur Kernpunkte zählen; Alternativen mit der Lehrkraft klären.

Differenzierung:

- Pfad A: Wahlaufgabe 3 oder 5, Struktogramm vor dem Java-Code verpflichtend; Fehler-Bingo in PA.
- Pfad B: Wahlaufgabe nach Wahl, Zeitlimit 2,5 min pro BE.
- Pfad C: Aufgabe 4 (mit Hilfsmethode) und eine weitere als Boss-Training; Helfer:in bei der Peer-Korrektur.

Vorbereitung:

- Kernpunkt-Folie (LSG AB 5, letzte Tabelle) bereitlegen; Papier-Compiler-Ergebnisse nur im Heft ankreuzen lassen (keine Lab-Punkte).
- Prüfen, dass im Lernenden-Workspace die Klasse Werkstattpruefung leer ist und die beiden PAPIER-COMPILER-0-Blöcke noch auskommentiert sind.

Warm-up-Karten

W0-21 Der Compiler streikt · W0-22 Das Rezept der Akademie

DS 7 Welt 0 – Die Akademie · Woche 3 Lab: Online-Boss „Aufnahmeprüfung: Die Bibliothek der Akademie“

Boss-Kampf 0: Aufnahmeprüfung – Die Bibliothek der Akademie

Ziele

- Die Lernenden übertragen Signatur-, Trace-, Wert/Referenz- und Implementierungswissen auf einen neuen Kontext (Bibliothek) unter Abiturbedingungen (60 min, handschriftlich, Operatoren, BE).
- Sie überprüfen ihre handschriftliche Implementierung mit dem Papier-Compiler.
- Sie bewerten Lösungen anderer anhand von Kernpunkten (Peer-Korrektur) und wiederholen das Handwerk im Online-Boss des Lab.

Verlauf

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material / Datei	Lab
Start	2'	Geräte weg, Werkzeugkarten auf den Tisch, Boss-Hefte austeilen.	Plenum	Welt0/ AQ_W0_Boss0_Bibliothek.docx	–
Boss-Kampf	60'	Bearbeitung a)–f) (24 BE, ≈ 2,5 min je BE) auf dem Antwortbogen im Heft.	EA	Boss-Heft; Werkzeugkarten	–
Papier-Compiler	13'	Aufgabe e) unverändert in den Workspace „W0 Boss 0 – Papier-Compiler“ abtippen, BossTest starten (8 Tests), Ergebnis im Heft ankreuzen.	EA (IDE)	Workspace laut EH-Anhang (Klasse Bibliothek, BossTest)	–
Peer-Korrektur	15'	Hefte teamübergreifend tauschen; a), b), d) nach den Kernpunkten des Erwartungshorizonts bewerten. c), e), f) korrigiert die Lehrkraft; Rückgabe in der Folgestunde (DS 8).	PA / GA	Welt0/ AQ_W0_Boss0_Erwartungshorizont.docx (Bewertungsbogen)	Online-Boss (HA)

Hinweise

Typische Schwierigkeiten:

- Zeitmanagement: Viele verweilen zu lange bei a) – auf die BE-Angaben und das Zeitbudget hinweisen.
- b) Aufrufprotokoll: lokale Variable s der Hilfsmethode wird nicht notiert bzw. bei sterne(0) falsch belegt.
- c) Referenzfalle (jahresabschluss lenkt nur die lokale Referenz um); f) ganzzahlige Division wird übersehen, weil der Compiler nur den fehlenden Rückgabepfad meldet.

Differenzierung:

- Nachteilsausgleich wie in Klausuren; bei Bedarf Struktogramm statt Java in e) (Teilpunkte nach EH).
- Wer früher fertig ist: Abi-Check-Liste und Fehlerlogbuch auf die eigenen Antworten anwenden.

Vorbereitung:

- Boss-Hefte drucken; Papier-Compiler-Workspace mit Klasse Bibliothek (Gerüst aus dem EH-Anhang) und Testklasse BossTest anlegen und austeilen; einmal mit der Musterlösung testen (8/8 grün).
- Kernpunkt-Tabellen aus dem EH als Folie oder Ausdruck für die Peer-Korrektur.

Warm-up-Karten

Boss-Training (Hausaufgabe zwischen DS 6 und DS 7): W0-17 Passt der Schlüssel ins Schloss? · W0-18 Original oder Kopie? · W0-19 Würfelpunkte der Akademie · W0-21 Der Compiler streikt sowie W0-22 und die nicht gewählten Abi-Aufgaben von AB 5.

Boss-0-Ablauf im Detail

Teilaufgabe	Operator / Inhalt	BE	AFB I / II / III
a)	Angeben, Benennen, Erläutern: Signaturen ↔ Java-Köpfe, Parameter und Argumente, Typprüfung	4	2 / 2 / 0
b)	Dokumentieren: Aufrufprotokoll sterneSumme mit Hilfsmethode sterne; Analysieren	4	1 / 3 / 0
c)	Angeben, Begründen, Beurteilen: Wertübergabe und Referenz (eintragen, jahresabschluss)	3	1 / 1 / 1
d)	Entwickeln: Struktogramm indexMeistgeliehen (Leer-Abfrage, kleinster Index)	4	1 / 2 / 1
e)	Implementieren: neueAuflage (neue Reihung passender Länge, Hilfsmethode)	5	1 / 3 / 1
f)	Identifizieren, Erläutern: drei Fehler in durchschnitt (Rückgabepfad, Off-by-one, ganzzahlige Division) + Korrektur	4	1 / 2 / 1
Summe	60 min · 24 BE	24	7 / 13 / 4 (29/54/17 %)

- **Boss (60 min):** Bearbeitung ohne Gerät; nur Werkzeugkarten. Antwortbogen im Heft (Linien, Tracetabelle, Zeichenflächen).
- **Papier-Compiler (13 min):** e) unverändert abtippen → BossTest (8 Tests). Ergebnis im Heft ankreuzen (grün beim 1. Versuch / nach Korrektur / nicht grün) – ohne Punkte.
- **Peer-Korrektur (15 min):** Hefte teamübergreifend tauschen, a), b), d) nach Kernpunkten bewerten (Kernpunkt-Tabellen im EH). Lehrkraft korrigiert c), e), f) und kontrolliert stichprobenartig.
- **Online-Boss im Lab (25 min):** als Hausaufgabe nach DS 7 (Einstellung Boss „offen“ oder „automatisch“); kein Feedback während des Kampfes, Auswertung am Ende, bester Versuch zählt, neuer Versuch frühestens nach 12 h, besiegt ab 50 %. Ergebnisse: Kurs → Auswertung (Boss-Ergebnisse, Fallen-Profil).
- **Auswertung (DS 8):** Rückmeldung nach Erwartungshorizont (ohne Punkte); besonders würdigen, wenn in e) und f) alle Leer- und Index-Abfragen und jeder Rückgabepfad korrekt sind. Häufige Fehler (Referenzfalle, ganzzahlige Division, fehlender Rückgabepfad) als Warm-up-Wiederholung in Welt 1 aufgreifen.